

1과목 : 전산 기초 이론

- 다음 중 포인터 자료표현방식에서 변수 전달 방법에 해당되지 않는 것은?
 ① call by value 방식
 ② call by reference 방식
 ③ call by name 방식
 ④ call by exercise 방식
- 다음 불 대수의 결과 값은?

$$A \cdot \bar{A} = ?$$

 ① 0 ② 1
 ③ A ④ $\bar{A}$
- 컴퓨터의 각 부분의 동작을 제어하고 연산을 수행하는 핵심적인 부분으로, 제어장치와 연산장치로 구성되는 것은?
 ① 출력장치 ② 입력장치
 ③ 중앙처리장치 ④ 통신장치
- 인스트럭션(Instruction)에 관한 내용으로 틀린 것은?
 ① 인스트럭션은 프로그램의 기본요소로써 연산자와 오퍼랜드로 구성된다.
 ② 연산자부분은 자료의 주소 또는 주소를 구하는데 필요한 정보와 명령어의 순서를 나타낸다.
 ③ 주소 명령어의 종류는 주소부분이 없는 명령어와 주소 부분이 있는 명령어가 있다.
 ④ 연산자는 컴퓨터가 실행할 연산의 종류를 나타낸다.
- 다음 중 컴퓨터의 입력 장치로만 나열한 것은?
 ① 마우스, 디지털타이저, 플로터, 스캐너
 ② OCR, MICR, 디지털타이저, 스캐너
 ③ 음극선관, 키보드, OMR, 터치패드
 ④ 프린터, 마우스, 키보드, 스캐너
- 운영체제의 구성 중 제어프로그램에 해당하지 않는 것은?
 ① 감독프로그램 ② 언어번역 프로그램
 ③ 데이터관리 프로그램 ④ 작업관리프로그램
- 2진수 (10101010)₂ 을 8진수로 나타내면?
 ① 170 ② 252
 ③ 353 ④ AA
- 다음 중 조합 논리회로에 속하지 않는 것은?
 ① 반가산기(half adder)
 ② 디코드(decoder)
 ③ 멀티플렉서(multiplexer)
 ④ 링 카운터(ring counter)
- 다음 중 0-주소 인스트럭션에 필요한 것은?
 ① 스택(stack) ② 큐(queue)
 ③ 인덱스 레지스터 ④ 기본 레지스터
- 다음 중 6bit로 구성된 코드는? (단, 패리티 bit 제외)

- ASCII ② BCD
- EBCDIC ④ BCC

2과목 : 정보 기기 운용

- 바이러스의 예방책으로 볼 수 없는 것은?
 ① 부팅용 디스켓은 반드시 write protect(쓰기 금지)를 시킨다.
 ② 중요 프로그램이나 자료는 하드디스크에 보관한다.
 ③ 부팅과 동시에 메모리 상주용 바이러스 감시프로그램을 실행한다.
 ④ 무료 프로그램은 백신프로그램으로 사전 검사 후 사용한다.
- 사무자동화(OA)의 기대효과에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 ① 경비를 절감할 수 있다.
 ② 흡소핑 및 TV 시청이 편리해진다.
 ③ 생산성 향상에 도움이 된다.
 ④ 작업의 표준화가 가능하다.
- 주파수(frequency)에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 1초 동안에 반복하는 사이클 발생 수를 나타낸다.
 ② 단위는 초[sec]를 사용한다.
 ③ 주기와는 역수 관계이다.
 ④ 교류전류, 전파, 음성 등에 사용된다.
- 다음 중 옴의 법칙으로 옳은 것은?

$$\textcircled{1} I = \frac{V}{R} \qquad \textcircled{2} I = R \cdot V$$

$$\textcircled{3} I = \frac{R}{V} \qquad \textcircled{4} I = R^2 \cdot V$$
- 기업이 잘 정리된 방법이나 고객관리를 관리해 나가기 위해 필요한 방법론이나 소프트웨어 등을 지칭하는 용어는?
 ① CRM ② MIS
 ③ KMS ④ POS
- 팩시밀리의 원리 중 송신 측에서 보내려는 화상을 일정한 순서에 따라 화소로 분해하는 것은?
 ① 주사 ② 전송
 ③ 동보 ④ 광선
- 다중화기 중 구조가 간단하고 주로 저속도의 장비에 이용 가능하며 멀티 포인트 방식 구성에 적합한 것은?
 ① 주파수분할다중화기 ② 시분할다중화기
 ③ 역다중화기 ④ 광대역다중화기
- CATV에 대한 설명으로 적절하지 못한 것은?
 ① 케이블 TV라고 한다.
 ② 기존 TV방송보다 채널수가 많다.
 ③ 헤드앤드가 핵심 구성 요소이다
 ④ 가입자 설비는 MFC 전화기이다

19. 실제로 보낼 데이터가 있는 단말장치만 타임 슬롯을 할당하는 기기는?
 ① 주파수분할다중화기 ② 역다중화기
 ③ 변·복조기 ④ 통계적다중화기
20. 기기별로 규격에 규정된 기능이 정상적으로 발휘되는지를 시험하는 고장 진단 방식은?
 ① FLT 방식 ② 마이크로 진단 방식
 ③ 직렬 진단 방식 ④ 기능 진단 방식
21. 액정이 들어 있는 유리판에 전압을 가해 화면을 표시하는 것으로, 노트북이나 휴대 전화와 같은 휴대용 영상 표시장치로 널리 사용되는 표시장치는?
 ① CRT(Cathode Ray Tube)
 ② LCD(Liquid Crystal Display)
 ③ PDP(Plasma Display Panel)
 ④ 프로젝터(Projector)
22. 복사기에서 카본(carbon) 분말과 열에 의해 녹기 쉬운 수지로 형성되어 있는 분말잉크는?
 ① 드럼(Drum) ② 토너(Toner)
 ③ 셀렌(Se) ④ 황화카드뮴(CdS)
23. 컴퓨터 바이러스의 예방 및 대처방법과 관계없는 것은?
 ① 불법 복제가 아닌 정품 프로그램을 구한다.
 ② 중요 파일은 백업을 만들어 놓는다.
 ③ 바이러스와 자주 접촉하여 특성을 파악한다.
 ④ 자신의 시스템에서 바이러스를 검색하여 제거한다.
24. 바코드(bar code)를 이용한 상품의 판매관리에 사용되는 단말기로 주로 편의점, 백화점 등에서 사용되는 것은?
 ① POS 단말기 ② 은행 업무 단말기
 ③ 범용 단말기 ④ 리코드 배치 단말기
25. 20[Ω]의 저항에 5[A]의 전류가 흐를 때 저항에 의하여 소비되는 전력은?
 ① 10[W] ② 100[W]
 ③ 50[W] ④ 500[W]
26. 300[Ω]의 저항 4개를 접속하여 얻을 수 있는 합성 저항 중 가장 작은 값은?
 ① 50[Ω] ② 60[Ω]
 ③ 75[Ω] ④ 100[Ω]
27. 컴퓨터 바이러스의 감염증상을 잘못 설명한 것은?
 ① 디스크 용량을 증가시킨다.
 ② 파일의 데이터를 바꾼다.
 ③ 시스템을 정지시킨다.
 ④ 디스크의 볼륨라벨(volume label)을 바꾼다.
28. 내부저항 200[Ω]인 정보기기에서 50[W]가 소모되었다고 하면 흐르는 전류는?
 ① 0.1[A] ② 0.5[A]
 ③ 1[A] ④ 2[A]

29. 절연성 수지를 입힌 정전 기록지에서 신호에 대응하는 펄스 전압으로 정상을 만든 다음, 토너로 현상하여 열이나 압력으로 정착시켜 기록하는 팩스 수신 기록 방식은?
 ① 정전 기록 방식 ② 방전 기록 방식
 ③ 전해 기록 방식 ④ 전자 사진 기록 방식
30. 인터넷 상에서 시스템 보안과 관련된 기술을 의미하는 것이 아닌 것은?
 ① 크래킹(Cracking) ② 인증(Authentication)
 ③ 암호화(Encryption) ④ 방화벽(Firewall)

3과목 : 정보 통신 일반

31. BSC(Binary Synchronous Communication)의 제어문자가 아닌 것은?
 ① RNR(Receive Not Ready)
 ② ETX(End of Text)
 ③ NAK(Negative Acknowledge)
 ④ SOH(Start Of Heading)
32. 통신제어장치의 역할을 옳게 설명한 것은?
 ① 컴퓨터의 데이터통신 부분을 관리한다.
 ② 카드리더의 상태를 점검한다.
 ③ 테이프의 패리티를 점검한다.
 ④ CPU의 정보처리 속도를 조절한다.
33. 주로 동축케이블 또는 광섬유 케이블을 이용하여 지역적인 방송에 적합한 것은?
 ① Videotex ② Teletext
 ③ CATV ④ FAX
34. 직렬 전송과 병렬 전송에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 한 글자가 8개의 비트로 이루어져 있다면 병렬 전송에서는 최소한 8개의 전송선이 필요하다
 ② 병렬 전송 방법은 대체로 컴퓨터와 주변기기 사이의 데이터 전송을 위해 사용된다.
 ③ 장거리 회선의 경우 직렬 전송을 주로 사용한다.
 ④ 직렬 전송의 장점은 병렬 전송에 비해 전체적으로 전송 속도가 빠르다
35. 패킷교환망과 패킷교환망의 연결을 위한 망간의 접속에 관한 프로토콜은?
 ① X.3 ② X.28
 ③ X.75 ④ X.400
36. 채널을 통해 전송되는 데이터의 양은?
 ① 대역폭에 반비례한다.
 ② 대역폭에 제곱근 비례한다.
 ③ 대역폭에 제곱 비례한다.
 ④ 대역폭에 비례한다.
37. 4선식 회선에 주로 적용되는 전송방식은?
 ① 전이중통신 ② 단향통신
 ③ 반이중통신 ④ 이동통신

38. 정지 화상의 표준화 압축에 사용하는 것은?
 ① JPEG ② MPEG
 ③ TTA ④ OSI
39. 원래의 신호를 다른 주파수 대역으로 변조하지 않고 그대로 전송하는 방식은?
 ① 기저대역방식 ② 광대역방식
 ③ 확산대역방식 ④ 압축대역방식
40. 근거리 통신망(LAN)을 구성하는 장치에 속하지 않는 것은?
 ① Repeater ② Bridge
 ③ Multiplexer ④ Router
41. 축적 후 전달(store and forward)에 의한 교환방식이 아닌 것은?
 ① 메시지 교환방식
 ② 회선 교환방식
 ③ 가상회선 패킷 교환방식
 ④ 데이터그램 패킷 교환방식
42. 전송할 메시지를 일정 크기의 비트수로 나누어 정해진 형식에 맞추어 데이터 블록은?
 ① FCS ② CRC
 ③ 패킷(Packet) ④ 프로토콜(Protocol)
43. 변조속도가 1200[Baud]이며, 쿼드비트(Quadbit)를 사용하는 경우 전송속도[bps]는?
 ① 2400 ② 4800
 ③ 9600 ④ 19200
44. 광섬유 케이블의 특성으로 틀린 것은?
 ① 광대역성으로 다량의 정보전송이 가능하다
 ② 유도성으로 신호전류가 유도되어 전송장애가 크다
 ③ 케이블의 코어는 소형 경량이다
 ④ 누화가 없고 보안성이 우수하다
45. 근거리 통신망(LAN)의 특징이 아닌 것은?
 ① 네트워크내 하드웨어 및 파일을 공유 할 수 있다
 ② 방송 형태의 서비스 이용이 가능하다
 ③ 단일 이더넷 LAN에서 경로 선택이 필요하다
 ④ 광케이블, 동축케이블 및 UTP케이블 등을 사용한다.
46. 정보통신망의 모든 노드와 노드가 상호 연결되는 방식은?
 ① 망형 ② 트리형
 ③ 성형 ④ 링형
47. 양자화와 관련 있는 변조방식은?
 ① 진폭변조 ② 주파수변조
 ③ 위상변조 ④ 펄스코드변조
48. 다음 중 LAN과 관련된 용어가 아닌 것은?
 ① ETHERNET ② TOKEN-RING
 ③ CSMA/CD ④ CDMA

49. 다중화방식의 종류에 해당되지 않는 것은?
 ① FDM ② TDM
 ③ DTMF ④ WDM
50. 다음 중 마이크로파의 대전력 전송에 가장 적합한 것은?
 ① 광케이블 ② 평행 2선식 급전선
 ③ 동축케이블 ④ 도파관

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 전기통신사업자가 공개하여야 할 통신규약의 종류와 범위에 대한 세부 기술기준을 정하여 고시하는 자(기구)는?
 ① 지식경제부장관 ② 방송통신위원회
 ③ KT(한국통신) 사장 ④ 교육과학기술부장관
52. 전기통신기본법의 제정목적으로 적합하지 않은 것은?
 ① 전기통신을 효율적으로 관리
 ② 공공복리의 증진에 이바지
 ③ 전기통신의 발전을 촉진함
 ④ 전기통신업체의 수익구조 개선
53. 다음 ()안에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은?

전기통신사업자는 그가 제공하는 전기통신역무의 안정적인 공급을 위하여 그의 전기통신설비를 대통령령이 정하는 ()에 적합하도록 유지·보수하여야 한다.

- ① 설계도서 ② 기술규격
 ③ 표준규격 ④ 기술기준
54. 정보통신공사업의 등록기준에 속하지 않는 것은?
 ① 자본금 ② 사무실
 ③ 공사실적 ④ 기술능력
55. 실시간으로 동영상 정보를 주고받을 수 있는 고속/대용량의 정보통신망은?
 ① 초고속인터넷망 ② 초고속정보통신망
 ③ 광대역정보통신망 ④ 광대역통합연구망
56. 보편적 역무의 내용이 아닌 것은?
 ① 유선전화서비스
 ② 저궤도위성통신서비스
 ③ 긴급통신용 전화서비스
 ④ 장애인/저소득층 등에 대한 요금감면 전화서비스
57. 방송통신위원회가 수립하여 공고하는 전기통신기본계획에 포함되지 않는 사항은?
 ① 전기통신의 이용효율화에 관한 사항
 ② 전기통신사업에 관한 사항
 ③ 전기통신설비에 관한 사항
 ④ 전기통신공사의 표준화에 관한 사항
58. 선로설비의 회선 상호 간, 회선과 대지 간 및 회선의 심선 상호 간의 절연저항은 직류 500볼트 절연저항계로 측정하여

몇 메가옴 이상이어야 하는가?

- ① 1 메가옴 ② 5 메가옴
- ③ 10 메가옴 ④ 20 메가옴

59. 허가를 받지 아니하고 기간통신사업을 경영한 자의 벌칙은?

- ① 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금
- ② 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금
- ③ 1년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
- ④ 3천만원 이하의 벌금

60. 전기통신설비가 다른 사람의 전기통신설비와 접속되는 경우에 그 건설과 보전에 관한 책임 등의 한계를 명확하게 하기 위하여 설정되어야 하는 것은?

- ① 분계점 ② 기술기준
- ③ 통신규약 ④ 단자함

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	②	②	②	②	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	②	①	①	①	①	④	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	③	①	④	③	①	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	④	③	④	①	①	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	②	③	①	④	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	③	②	②	④	③	①	①